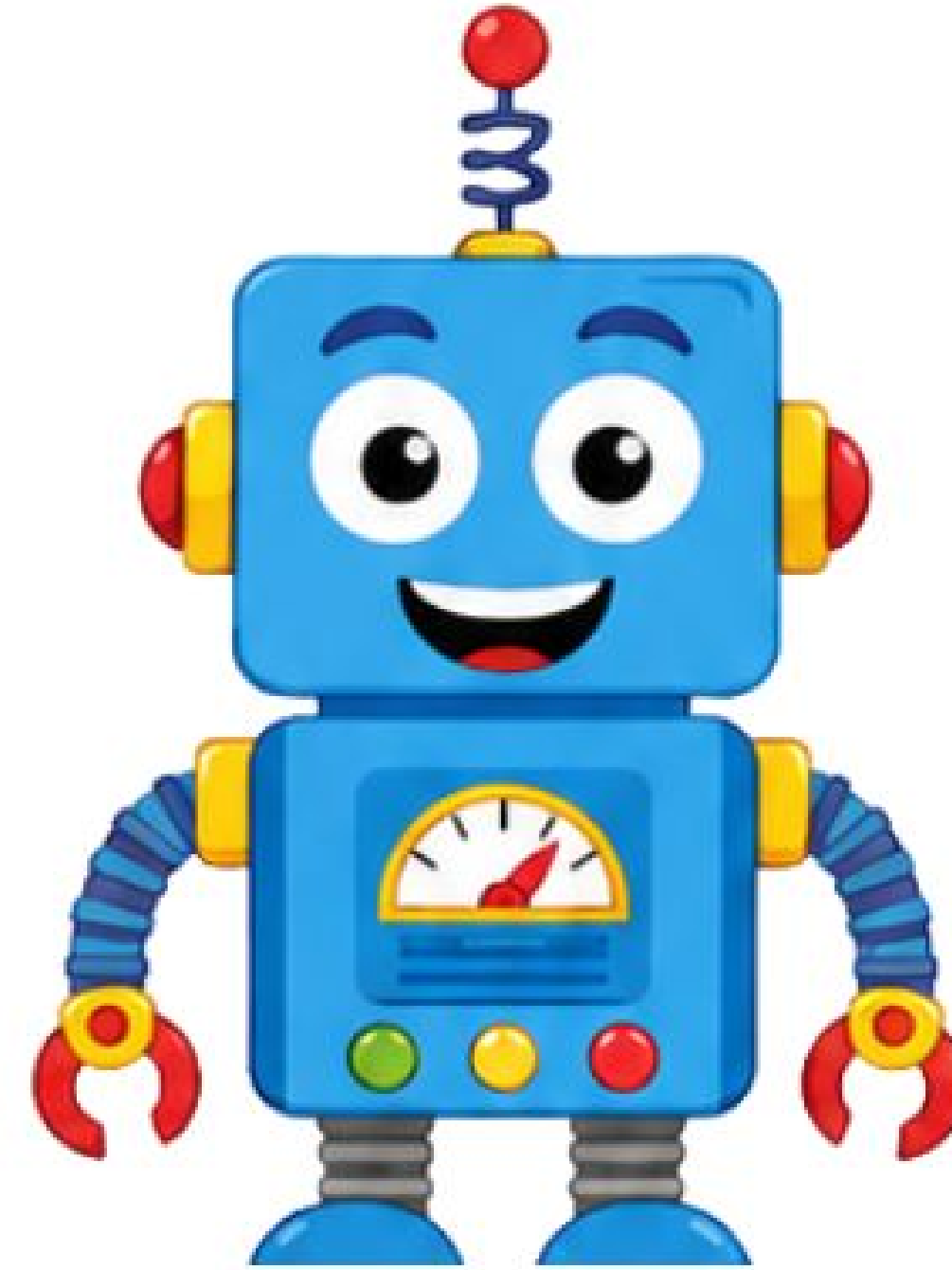




**Guten Morgen!**





# Organisatorisches - Material und Technik

## Die Johnny Monkey App

- Wir arbeiten mit der App **Johnny Monkey**, erreichbar durch folgende Eingabe in der Browsersuchleiste: **192.168.8.1**
- **Login** mit Schulcomputerlogin.

→ **Logge** dich **IMMER** sofort zu Stundenbeginn **ein** und **lege** direkt **los**!

Willkommen!

Login-Code eingeben

Anmelden

## Das Materialheft

- **Notiere** die IP Adresse und deine Login Daten im Materialheft auf Seite 1.
- **Starte** nächste Stunde auf Seite 2.
- **Beschrifte** das Materialheft mit Namen und **designe** das Cover nach Belieben.



## Unser Moderator, unsere Moderatorin

- Pro Woche
- **Startet** und **Beendet** die Stunde mit **Entry**- und **Exit**-Ticket





# Das Münzspiel

Feld A



Feld B



Spielanleitung

Bei diesem Experiment werden zunächst **10 Münzen** in das Feld **A** und **40 Münzen** in das Feld **B** gelegt.

Anschließend schiebt Spieler A jeweils ein Drittel seiner Münzen in das Feld B. **Gleichzeitig** schiebt Spieler B die Hälfte seiner Münzen in das Feld A.

Die Züge werden **mehrmals wiederholt**. Eventuell muss gerundet werden!



# Das Münzspiel

Feld A



Feld B



Spielanleitung

Bei diesem Experiment werden zunächst **10 Münzen** in das Feld **A** und **40 Münzen** in das Feld **B** gelegt.

Anschließend schiebt Spieler A jeweils ein Drittel seiner Münzen in das Feld B. **Gleichzeitig** schiebt Spieler B die Hälfte seiner Münzen in das Feld A.

Die Züge werden **mehrmals wiederholt**. Eventuell muss gerundet werden!

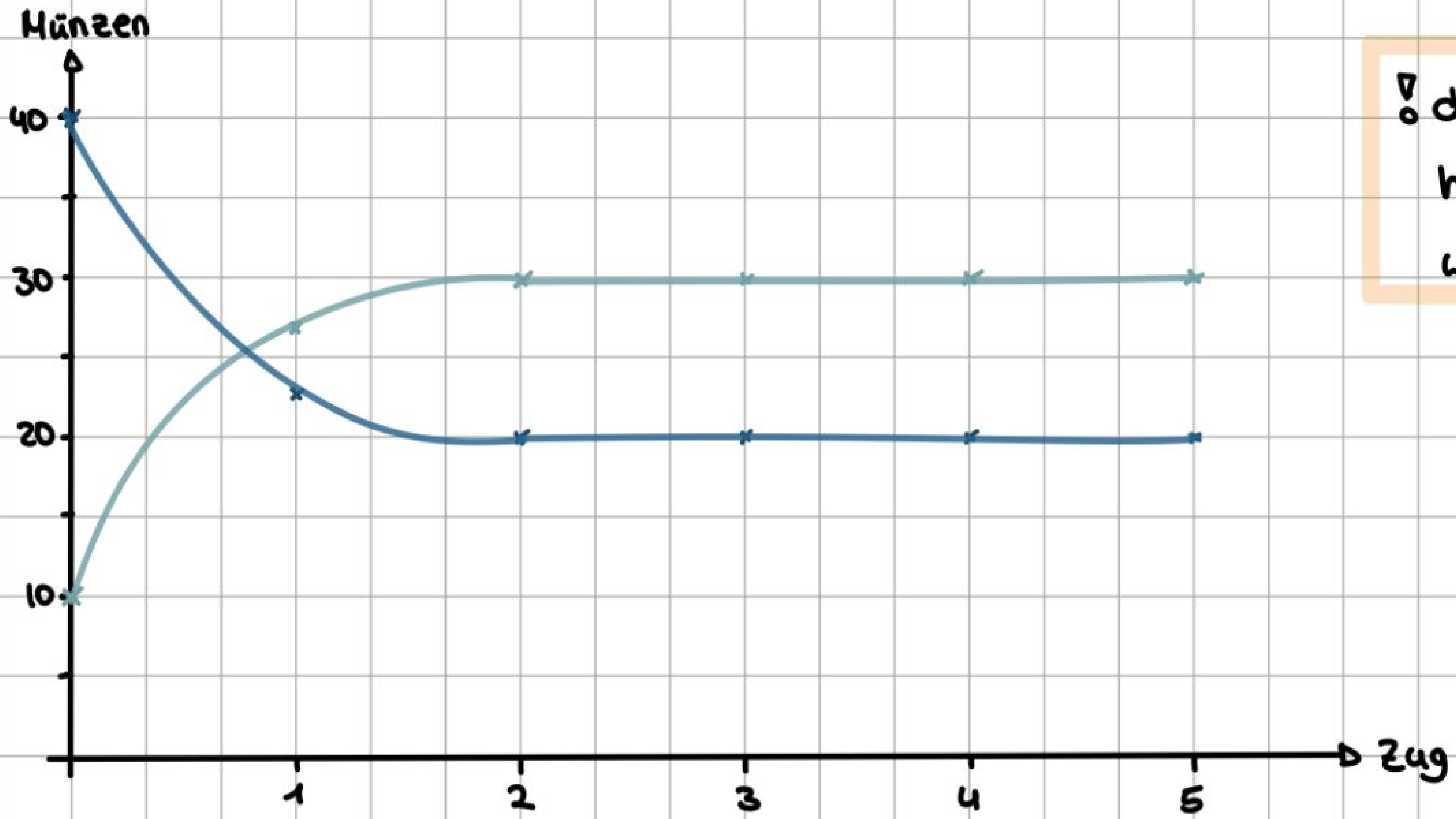


| Feld A |                          | Feld B |                                   | Feld A |                           | Feld B |                                   | Feld A |                           | Feld B |                           |
|--------|--------------------------|--------|-----------------------------------|--------|---------------------------|--------|-----------------------------------|--------|---------------------------|--------|---------------------------|
| 10     | $\frac{10}{3} \approx 3$ | 40     | $\frac{40}{2} = 20$               | 10     | $\frac{10}{3} \approx 3$  | 40     | $\frac{40}{2} = 20$               | 10     | $\frac{10}{3} \approx 3$  | 40     | $\frac{40}{2} = 20$       |
| 27     | $\frac{27}{3} = 9$       | 23     | $\frac{23}{2} \approx 12$ oder 11 | 27     | $\frac{27}{3} = 9$        | 23     | $\frac{23}{2} \approx 11$         | 27     | $\frac{27}{3} = 9$        | 23     | $\frac{23}{2} \approx 11$ |
| 30     | $\frac{30}{3} = 10$      | 20     | $\frac{20}{2} = 10$               | 29     | $\frac{29}{3} \approx 10$ | 21     | $\frac{21}{2} \approx 10$ oder 11 | 29     | $\frac{29}{3} \approx 10$ | 21     | $\frac{21}{2} \approx 11$ |
| 30     | ...                      | 20     | ...                               | 29     | ...                       | 21     | ...                               | 30     | ...                       | 20     | ...                       |
| ...    |                          | ...    |                                   | ...    |                           | ...    |                                   | ...    |                           | ...    |                           |



Graph für Variante I:

Feld A  
Feld B



! darf aus dem Kontext  
heraus nicht verbunden  
werden



### Mathematische Zusammenhänge:

$$a(x_1) = \frac{2}{3} a(x_0) + \frac{1}{2} b(x_0)$$

$$b(x_1) = \frac{1}{3} a(x_0) + \frac{1}{2} b(x_0)$$

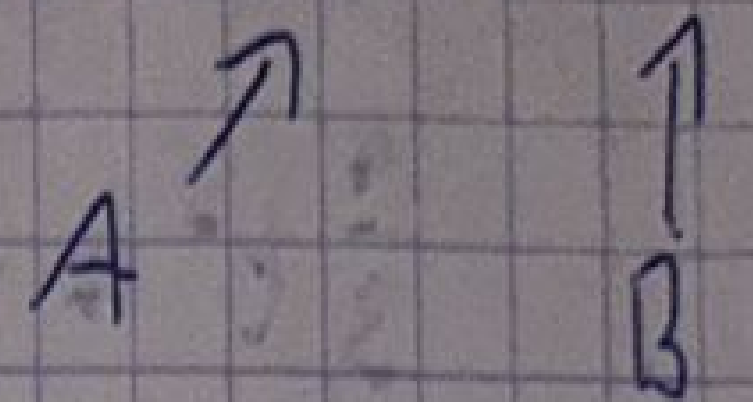
$$a(x_0) + b(x_0) = 50$$

$$a(x_1) + b(x_1) = 50$$

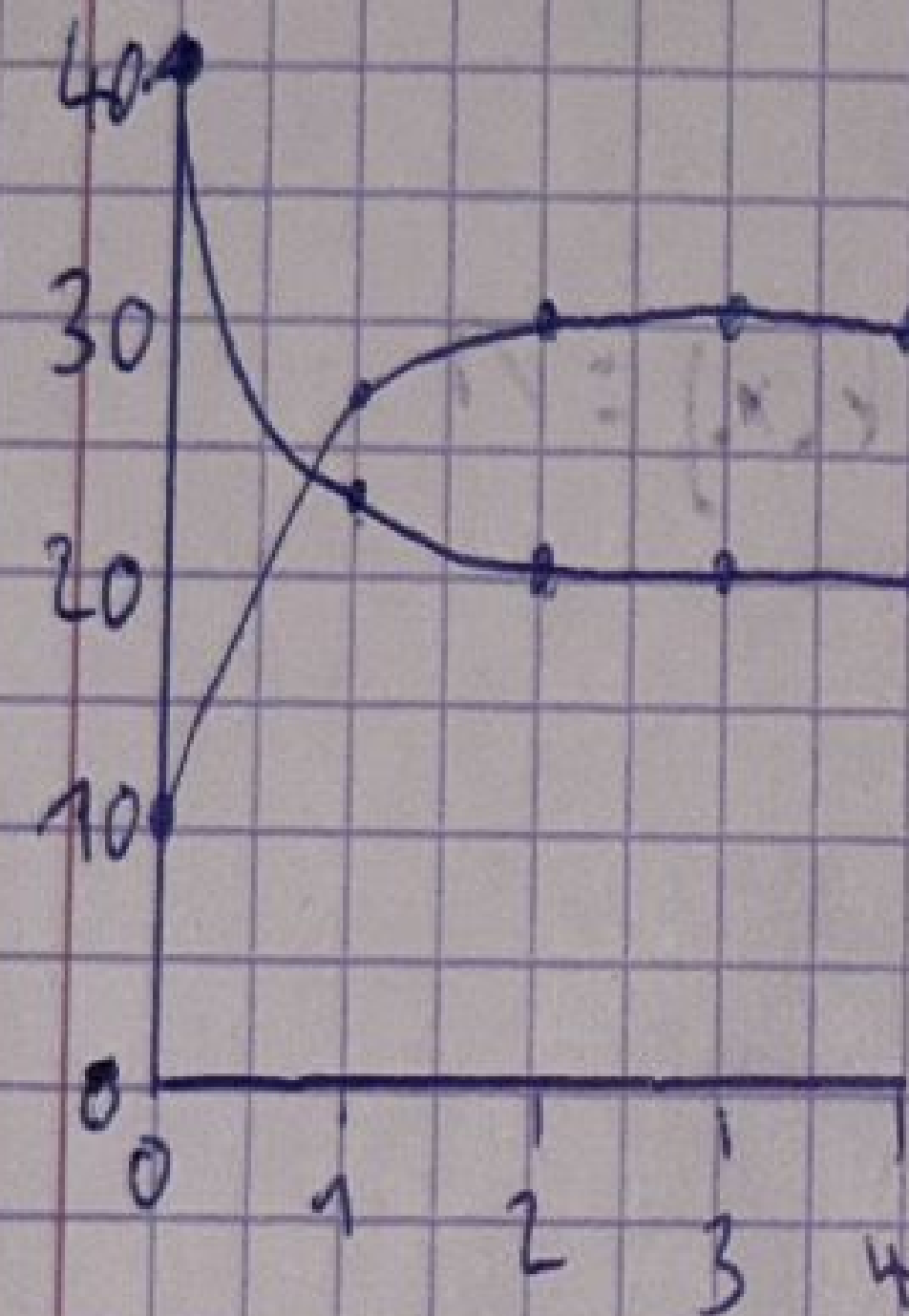
Gleichgewicht Sei 20:30 nach 40:10

$$A_{n+1} = A_n \cdot \frac{1}{2} + B_n \cdot \frac{1}{3}$$

$$B_{n+1} = B_n \cdot \frac{2}{3} + A_n \cdot \frac{1}{2}$$



↳ Bestände sind voneinander abhängig



Der GG-Zustand ist unabhängig von der Verteilung zu Beginn

$$\hookrightarrow \frac{1}{2} : \frac{1}{3} = 1.5$$

Im GG muss  $B = 1.5 A$  sein

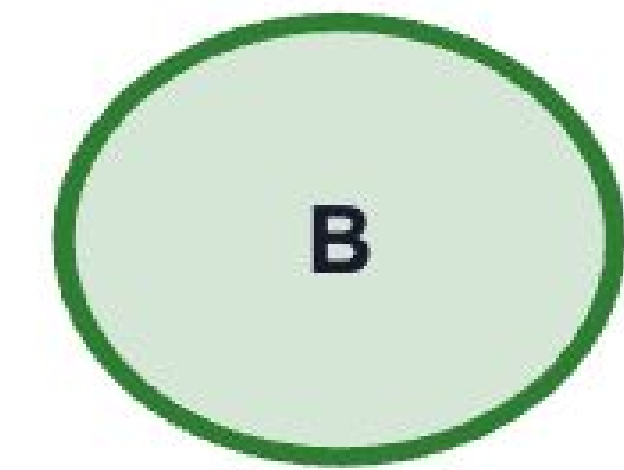
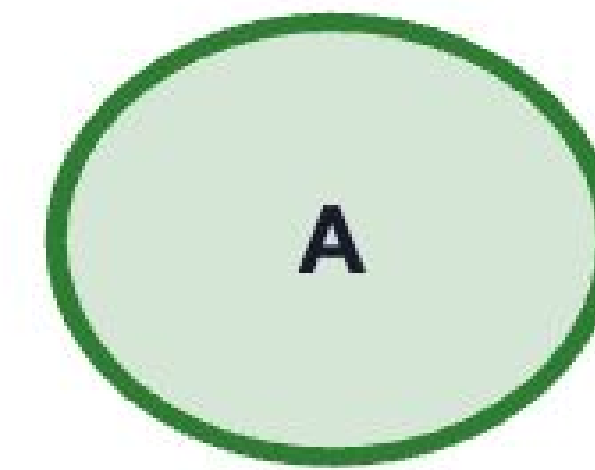


# Vom Spiel zum Modell: Verschiedene Darstellungsformen

Übergangstabelle

|   | A | B |
|---|---|---|
| A |   |   |
| B |   |   |

Übergangsgraph





# Vom Spiel zum Modell: Mit Variablen mathematisch beschreiben

Seien  $a_n$  und  $b_n$  die Münzmengen in den Feldern A und B nach Runde  $n$ . Ergänzt die Formeln für die nächste Runde.

$$a_{n+1} = \underline{\hspace{2cm}} \cdot a_n + \underline{\hspace{2cm}} \cdot b_n$$

$$b_{n+1} = \underline{\hspace{2cm}} \cdot a_n + \underline{\hspace{2cm}} \cdot b_n$$





# Vektor und Matrix

Schreibt zuerst die Anfangsverteilung als Spaltenvektor und anschließend die vier Übergangsteile als Matrix auf.

| Anfangsvektor $v_0$                            | Übergangsmatrix $M$                                                                                                |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| $v_0 = \begin{pmatrix} 10 \\ 40 \end{pmatrix}$ | $M = \begin{pmatrix} \rule{1cm}{0.4pt} & \rule{1cm}{0.4pt} \\ \rule{1cm}{0.4pt} & \rule{1cm}{0.4pt} \end{pmatrix}$ |

Testet eure Matrix am ersten Spielzug:

$M \cdot v_0 = v_1 \rightarrow$  Welche Werte erwartet ihr für  $v_1$ ? \_\_\_\_\_

## Weiterdenken

1. Startet mit einer anderen Verteilung, zum Beispiel 25 Münzen in A und 25 Münzen in B. Was verändert sich, was bleibt ähnlich?
2. Verändert eine Spielregel. Welche Einträge der Matrix müssen sich dadurch verändern?
3. Formuliert eine Vermutung dazu, ob sich langfristig immer dieselbe Verteilung einstellt.





### Arbeitsauftrag

**Mathebuch:**

Seite , Nummer



## Hausaufgabe



**Mathebuch:**

Seite , Nummer



**Bis zur nächsten Stunde!**





### Arbeitsauftrag

**Mathebuch:**

Seite , Nummer



## Hausaufgabe



**Mathebuch:**

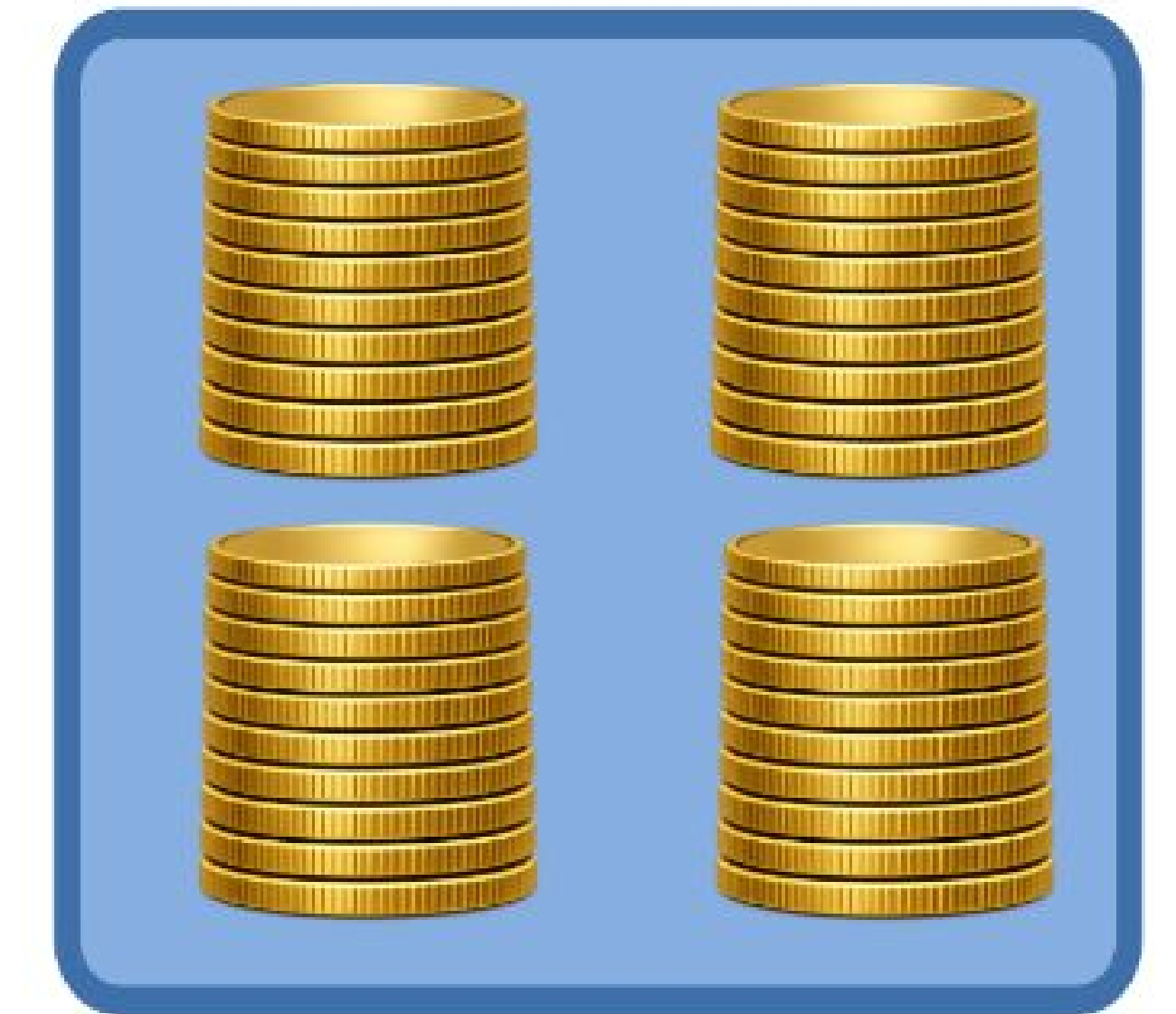
Seite , Nummer



**Bis zur nächsten Stunde!**



# Münzspiel: Übergangsprozesse mit Variablen



$$\begin{aligned} a_{n+1} &= \frac{2}{3} \cdot a_n + \frac{1}{2} \cdot b_n \\ b_{n+1} &= \frac{1}{3} \cdot a_n + \frac{1}{2} \cdot b_n \end{aligned}$$

↑ neuer Bestand      ↑ Altbestand

$$\text{Matrix } M = \begin{pmatrix} \frac{2}{3} & \frac{1}{2} \\ \frac{1}{3} & \frac{1}{2} \end{pmatrix}$$

$$\text{Startzustand } \vec{v}_1 = \begin{pmatrix} 10 \\ 40 \end{pmatrix}$$

Matrix-Vektor Multiplikation

- 40 und 10
- Übergänge

Anfangsvektor

$$\vec{v}_2 = M \cdot \vec{v}_1 = \begin{pmatrix} \frac{2}{3} & \frac{1}{2} \\ \frac{1}{3} & \frac{1}{2} \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 10 \\ 40 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 27 \\ 23 \end{pmatrix}$$

$$\vec{v}_2 = M \cdot \vec{v}_1 = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} v_1 \\ v_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} v_3 \\ v_4 \end{pmatrix}$$

$$\Rightarrow v_3 = a_{11} \cdot v_1 + a_{12} \cdot v_2 \quad \left| \quad v_4 = a_{21} \cdot v_1 + a_{22} \cdot v_2 \right.$$





# Vektor und Matrix

Schreibt zuerst die Anfangsverteilung als Spaltenvektor und anschließend die vier Übergangsteile als Matrix auf.

| Anfangsvektor $v_0$                            | Übergangsmatrix $M$                                                                            |
|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| $v_0 = \begin{pmatrix} 10 \\ 40 \end{pmatrix}$ | $M = \begin{pmatrix} \_\_\_\_\_\_ & \_\_\_\_\_\_ \\ \_\_\_\_\_\_ & \_\_\_\_\_\_ \end{pmatrix}$ |

Testet eure Matrix am ersten Spielzug:

$M \cdot v_0 = v_1 \rightarrow$  Welche Werte erwartet ihr für  $v_1$ ? \_\_\_\_\_

## Weiterdenken

1. Startet mit einer anderen Verteilung, zum Beispiel 25 Münzen in A und 25 Münzen in B. Was verändert sich, was bleibt ähnlich?
2. Verändert eine Spielregel. Welche Einträge der Matrix müssen sich dadurch verändern?
3. Formuliert eine Vermutung dazu, ob sich langfristig immer dieselbe Verteilung einstellt.



# Weiterführende Fragen

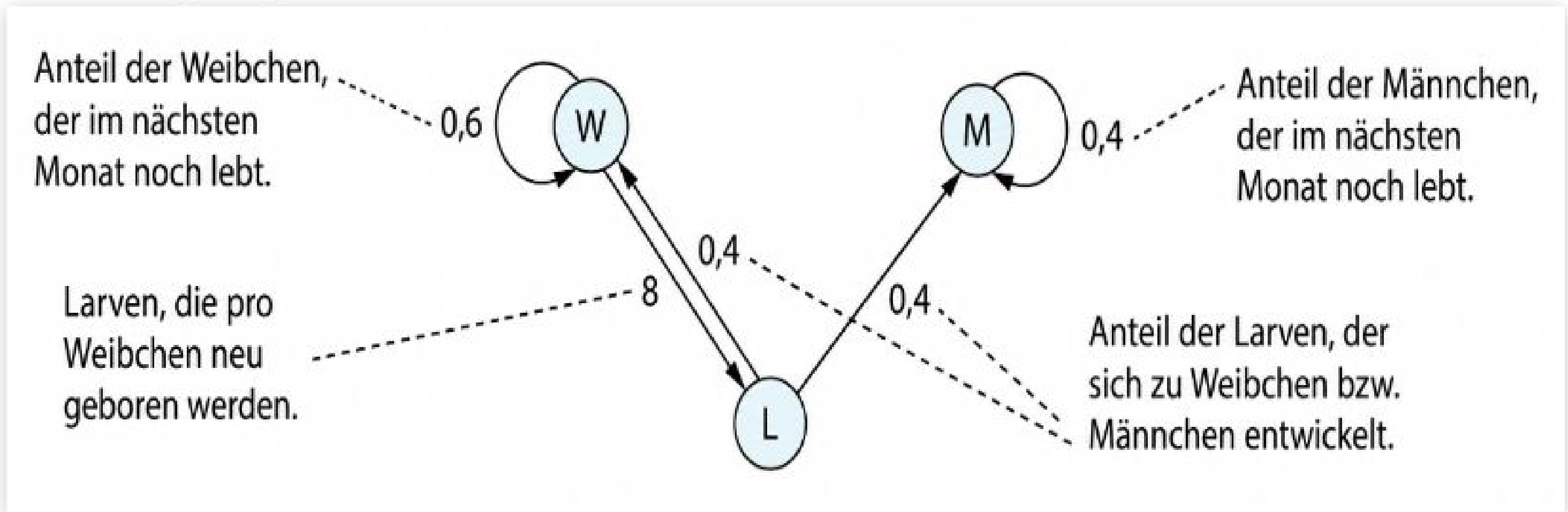
- Wie lässt sich der  $n$ -te Zustandsvektor berechnen, ohne  $n$  Multiplikationen durchführen zu müssen?
- Hängt der Verlauf von der Anfangsverteilung ab?
  - Was passiert, wenn A zu Beginn mehr Münzen besitzt?
  - Was passiert, wenn die Spielregeln verändert werden?
- Ist der Fixvektor abhängig von der Anfangsverteilung?
- Gibt es auch eine Möglichkeit, die vorherige Verteilung zu ermitteln?



# Übung zur Beschreibung von Übergängen bei Insektenpopulationen

Im Bild ist ein Übergangsdiagramm für die Entwicklung einer Insektenart zu sehen. **Gib** diesen Übergang in den vier unten aufgelisteten Darstellungen **an**. Zu Beginn wurden 1000 Weibchen, 1000 Männchen und 0 Larven gezählt.

**Bonus:** Stellt sich hier auch ein „*stabiler Zustand*“ nach einiger Zeit ein? **Begründe**.



Übergangstabelle

| von \ nach | W | M | L |
|------------|---|---|---|
| W          |   |   |   |
| M          |   |   |   |
| L          |   |   |   |

Übergangsmatrix

$$A = \begin{pmatrix} & & \end{pmatrix}$$

Tabelle mit absoluten Werten

| Zustand | W    | M | L |
|---------|------|---|---|
| 0       | 1000 |   |   |
| 1       |      |   |   |
| 2       |      |   |   |

Übergangsgleichungen

$$\begin{aligned} w_{n+1} &= \\ m_{n+1} &= \\ l_{n+1} &= \end{aligned}$$



# Übergangsprozesse in der Autowaschanlage

Die drei Autowaschanlagen A, B und C haben das Wechselverhalten ihrer Kunden untersucht. Die Kunden von A verteilen sich bei der nächsten Autowäsche im Verhältnis 2 : 1 : 1 auf die drei Autowaschanlagen. Die Kunden von B wechseln das nächste Mal zu 25 % zu A und zu 25 % zu C. 80 % der Kunden von C sind der Anlage treu, der Rest wechselt zu A. Jeder Kunde wäscht sein Auto genau einmal pro Woche.



- **Zeichne** ein Übergangsdiagramm und gib die Übergangsmatrix für den Prozess an.
- In einer bestimmten Woche waschen von insgesamt 1000 Autofahrern 500 bei A und je 250 bei B und C ihr Auto. **Vervollständige** die untere Rechnung, zur Berechnung der Verteilung für die folgende Woche:

$$\underbrace{\begin{pmatrix} \square & \square & \square \\ \square & \square & \square \\ \square & \square & \square \end{pmatrix}}_{\text{Übergangsmatrix}} \cdot \underbrace{\begin{pmatrix} 500 \\ 250 \\ 250 \end{pmatrix}}_{\text{Anfangs-Verteilung}} = \underbrace{\begin{pmatrix} \square & \square & \square & \square & \square \\ \square & \square & \square & \square & \square \\ \square & \square & \square & \square & \square \end{pmatrix}}_{\text{Terme zur Berechnung der Verteilung nach einer Woche}} = \underbrace{\begin{pmatrix} \square \\ \square \\ \square \end{pmatrix}}_{\text{Verteilung nach einer Woche}}$$

- **Notiere** analog zu b), die Berechnung der Verteilung für die zweite Woche.





### Arbeitsauftrag

**Mathebuch:**

Seite , Nummer



## Hausaufgabe



**Mathebuch:**

Seite , Nummer



**Bis zur nächsten Stunde!**





### Arbeitsauftrag

**Mathebuch:**

Seite , Nummer



## Hausaufgabe



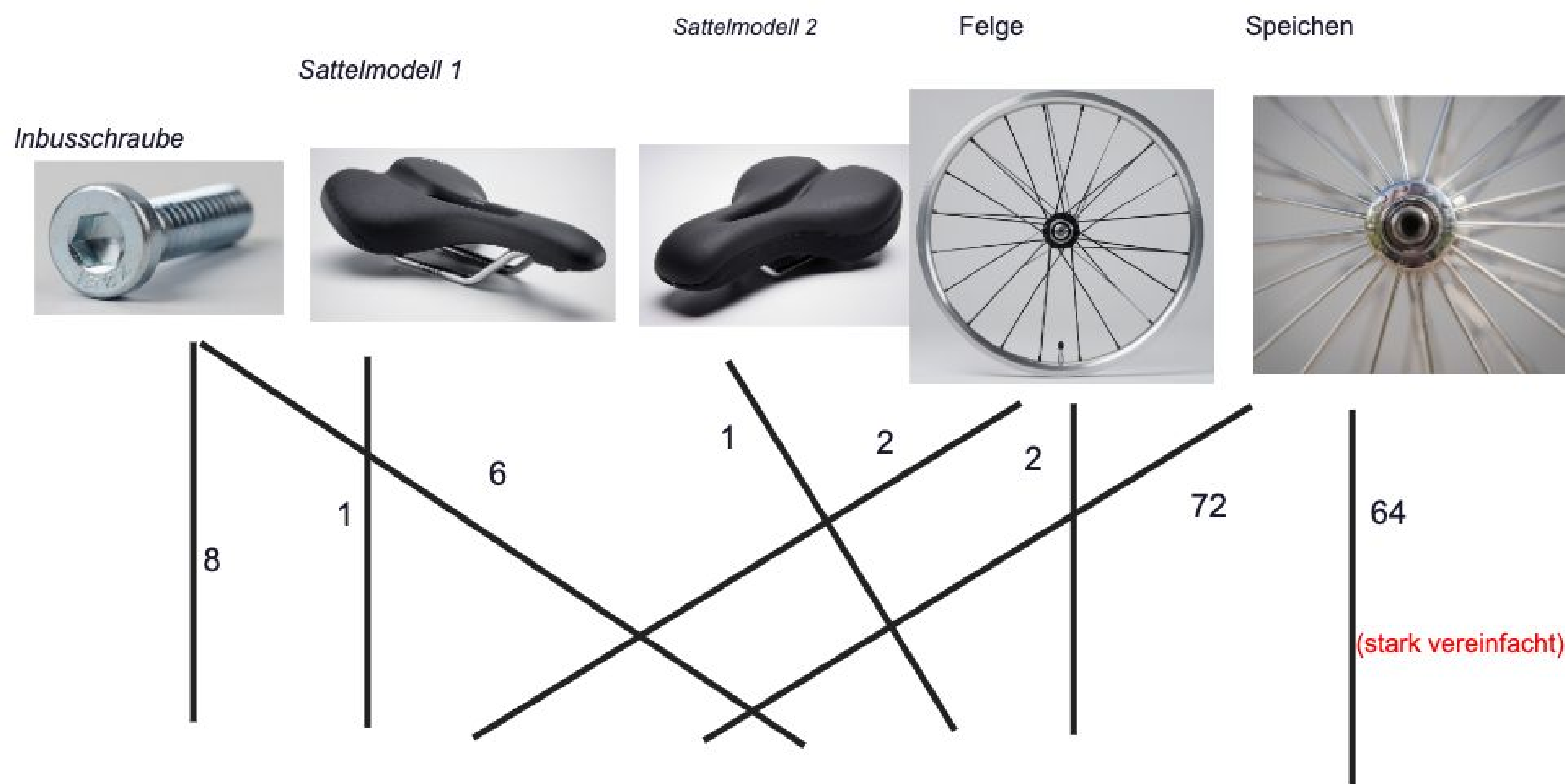
**Mathebuch:**

Seite , Nummer



**Bis zur nächsten Stunde!**

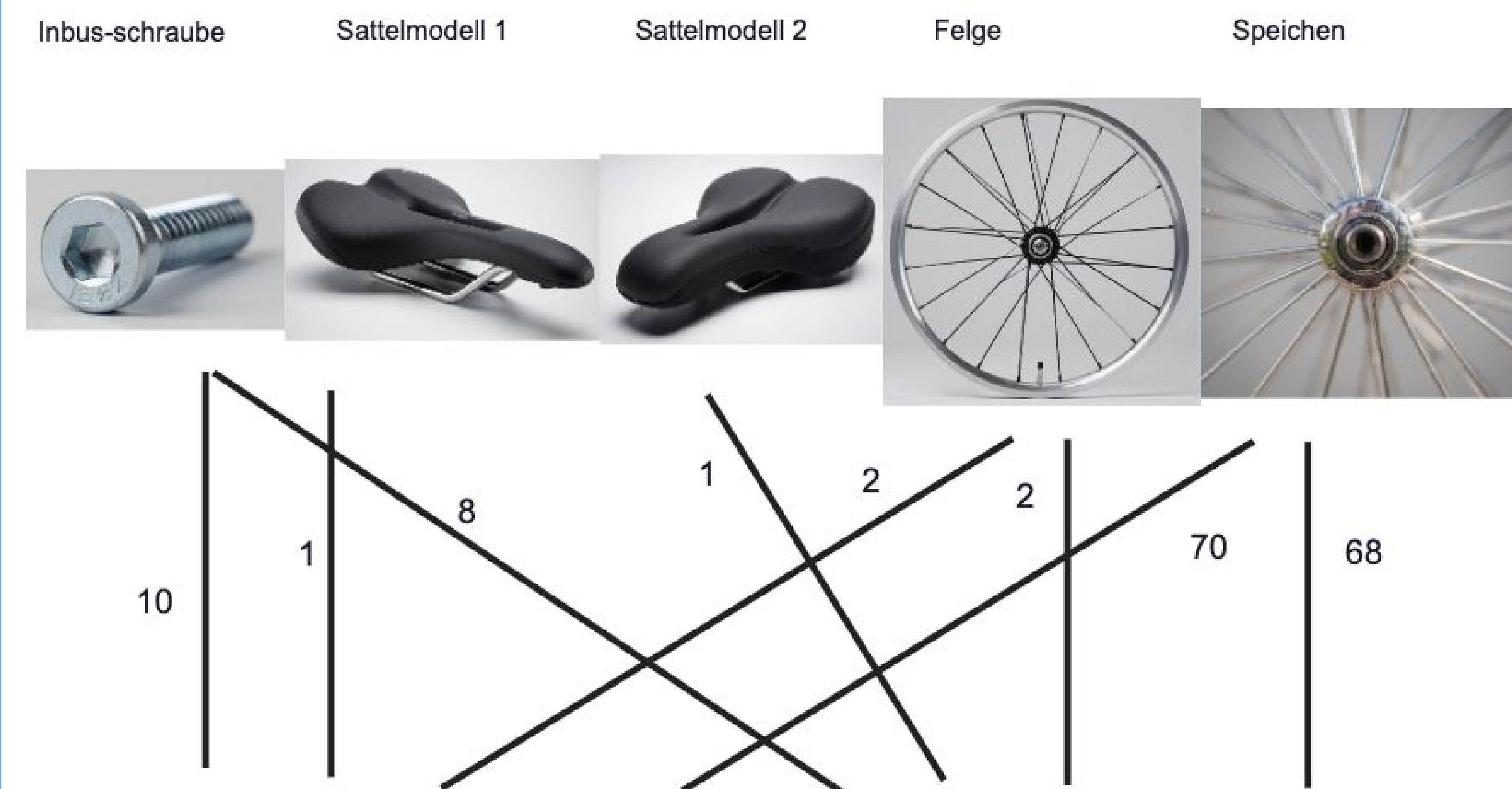




Mountainbike



Stadtrad



Mountainbike



Stadtrad





# Definition der Rechenoperationen für Matrizen

## Arbeitsauftrag

### Mathebuch:

Seite 170, Nummer 3

Seite 174, Nummer 6



## Hausaufgabe



### Mathebuch:

Seite 170, Nummer 3

Seite 174, Nummer 6

### Bedarfsvektoren bestimmen

3.



| Zutat \ Sorte       | Fit-horse | Extra-horse | Pre-mium-horse | Foal-horse |
|---------------------|-----------|-------------|----------------|------------|
| Gerstenflocken      | 20        | 10          | 20             | 10         |
| Hafer geschrotet    | 10        | 15          | 10             | 20         |
| Maisflocken         | 15        | 20          | 10             | 5          |
| Weizengrießkleie    | 5         | 10          | 5              | 10         |
| Zuckerrüben-melasse | 0         | 5           | 0              | 10         |
| Kräuter             | 15        | 10          | 20             | 10         |
| Pflanzenöl          | 5         | 0           | 5              | 5          |

(Angaben in Mengeneinheiten pro Sack)

Ein Hersteller von Pferdefutter bietet vier Sorten Futter an. Die Zusammensetzung kann der Tabelle entnommen werden.

Ein Gestüt bestellt die folgenden Mengen:

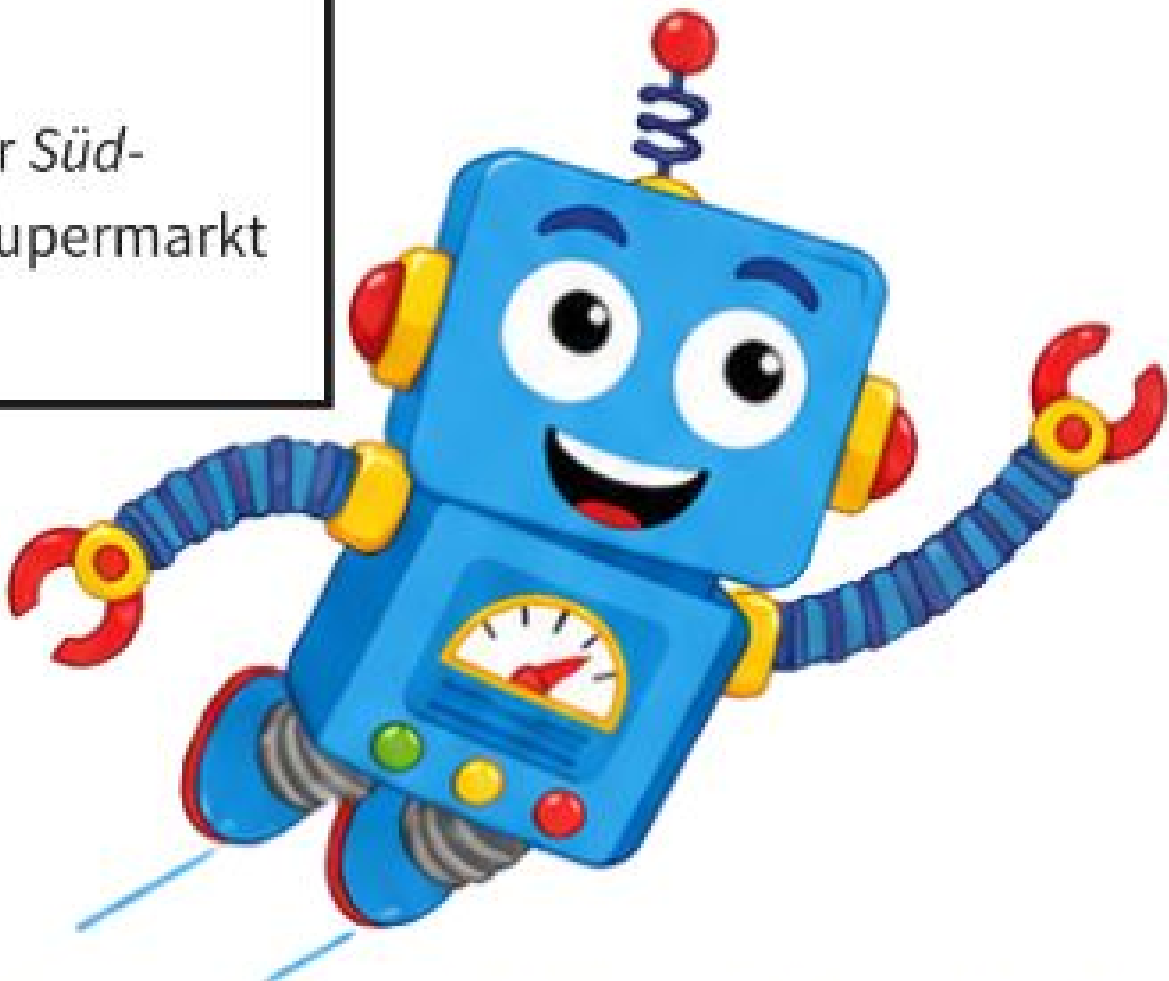
30 Säcke Fithorse, 25 Säcke Extrahorse, 45 Säcke Premiumhorse und 12 Säcke Foalhorse.

Berechnen Sie die benötigten Mengeneinheiten der Zutaten.

### Matrizenmultiplikation in Anwendungen

6. Ein Weinhändler bietet zwei verschiedene Geschenkverpackungen mit drei Sorten Wein an. Die Geschenkverpackung *Europa-Probe* enthält drei Flaschen aus Deutschland, zwei Flaschen aus Frankreich und eine Flasche aus Italien. In der Geschenkverpackung *Südweine* sind eine Flasche aus Deutschland, drei aus Frankreich und zwei aus Italien. Die Bestellung von 5 Supermärkten kann durch folgende Auftragsmatrix beschrieben werden:
- $$\begin{pmatrix} 10 & 20 & 16 & 0 & 14 \\ 12 & 30 & 10 & 8 & 4 \end{pmatrix}$$

Dabei stehen in der oberen Zeile die Bestellungen für *Europa-Probe* und in der unteren die für *Südweine*. Berechnen Sie, wie viele Flaschen aus Deutschland, Frankreich und Italien für jeden Supermarkt benötigt werden.



Bis zur nächsten Stunde!







## Hausaufgabe



### Mathebuch:

Seite 170, Nummer 6

Seite 174 Nummer 2 d) und e) und Nummer 5a)

6. Betrachten Sie den Ortsvektor eines beliebigen Punktes  $P$  im dreidimensionalen Raum. Durch die Multiplikation der angegebenen Matrix mit dem Ortsvektor von  $P$  entsteht ein neuer Vektor, den man wiederum als Ortsvektor eines Punktes  $P'$  interpretieren kann.

Beschreiben Sie die Lage der Punkte  $P$  und  $P'$  zueinander im dreidimensionalen Raum.

a)  $\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix}$

b)  $\begin{pmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix}$

c)  $\begin{pmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix}$

2. Berechnen Sie das Matrizenprodukt.

a)  $\begin{pmatrix} 1 & -4 & 2 \\ -1 & 0 & 1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 2 & -3 \\ -2 & 0 \\ 5 & 1 \end{pmatrix}$

d)  $\begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 2 & 3 & 1 \\ 1 & -2 & -4 \\ -1 & 2 & 3 \end{pmatrix}$

g)  $\begin{pmatrix} 4 & 7 & -2 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 3 \\ 11 \\ -5 \end{pmatrix}$

b)  $\begin{pmatrix} 2 & -3 \\ -2 & 0 \\ 5 & 1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1 & -4 & 2 \\ -1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$

e)  $\begin{pmatrix} 1 & -2 & 0 & 2 & 4 \\ 2 & -5 & 3 & 0 & 1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1 & 0 & 3 \\ -2 & -1 & 4 \\ 4 & 0 & 8 \\ -9 & -5 & 1 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$

h)  $\begin{pmatrix} 3 \\ 11 \\ -5 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 4 & 7 & -2 \end{pmatrix}$

c)  $\begin{pmatrix} 2 & -2 & 1 \\ -4 & 1 & 3 \\ 1 & 2 & 3 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$

f)  $\begin{pmatrix} 1 & 0 & -4 \\ 1 & -1 & 2 \\ 3 & 0 & -1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1 & 0 & -4 \\ 1 & -1 & 2 \\ 3 & 0 & -1 \end{pmatrix}$

i)  $\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} -2 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$

5. Berechnen Sie  $A \cdot B$  und  $B \cdot A$  und vergleichen Sie.

a)  $A = \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 0 & -2 \end{pmatrix}, B = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ -1 & 4 \end{pmatrix}$

c)  $A = \begin{pmatrix} 3 & 2 & -7 \\ 0 & -5 & 6 \\ 8 & 5 & 2 \end{pmatrix}, B = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$

b)  $A = \begin{pmatrix} -2 & 1 \\ 3 & 1 \end{pmatrix}, B = \begin{pmatrix} 4 & -1 \\ -3 & 1 \end{pmatrix}$

d)  $A = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}, B = \begin{pmatrix} 1 & 3 & 4 \\ -2 & 8 & 6 \\ 12 & 2 & -5 \end{pmatrix}$

- e) Konstruieren Sie Beispiele, bei denen  $A$  oder  $B$  oder beide Matrizen nicht dieselbe Zeilenzahl wie Spaltenzahl haben und sowohl  $A \cdot B$  als auch  $B \cdot A$  definiert sind.



Bis zur nächsten Stunde!